Sistema de Rehabilitación con Realidad Virtual y Análisis Biomecánico en Tiempo Real para Pacientes con Tendinitis del Manguito Rotador

Félix Raúl Abarca Cruz[1], Fabian Galindo López[2], Ing. Georgina Hernández Santiz[3], Ing. Dorian Alberto Ibáñez Nangúelú[4], Dr. Christian Roberto Ibáñez Nangúelú[5], LFT. Jocelyn Ittai Aceves Guillén[6], Dra. Diana Paulina Martínez Cancino[7], Dr. José Octavio Vázquez Buenos Aires[8] , Dr. Norberto Urbina Brito[9], Jorge Alberto Rodríguez Ramírez[10]

***Resumen*—**Este estudio presenta un sistema innovador que combina Realidad Virtual inmersiva con análisis biomecánico cuantitativo para mejorar la rehabilitación de lesiones comunes en el hombro, como la tendinitis del manguito rotador. El sistema utiliza un visor Meta Quest VR para sumergir a los pacientes en escenarios terapéuticos tipo videojuego, junto con un algoritmo de visión por computadora en Python que analiza grabaciones de video para calcular el rango de movimiento (ROM) del hombro. En una prueba piloto supervisada por un fisioterapeuta, el sistema demostró alta viabilidad técnica y precisión en la medición del ROM. Los pacientes reportaron mayor motivación y compromiso en comparación con la fisioterapia tradicional. Esta solución representa una herramienta prometedora para la fisioterapia moderna, al integrar los beneficios motivacionales de la VR con datos objetivos que permiten personalizar los tratamientos. El enfoque propuesto establece una base sólida para futuras investigaciones clínicas y podría transformar la adherencia y eficacia en la rehabilitación física.

***Palabras clave*—**Virtual Reality, Shoulder Rehabilitation, Biomechanical Analysis, Computer Vision, Meta Quest.

Introducción

La tendinopatía del manguito rotador (TMR) es una de las principales causas de dolor musculoesquelético (16%) y discapacidad funcional (Acebrón Fabregat et al., 2020), con una prevalencia que aumenta hasta el 65% en adultos mayores de 80 años, afectando el desempeño laboral y la calidad de vida (Gao et al., 2023). Aunque la rehabilitación física es el tratamiento principal, los métodos convencionales suelen ser monótonos y reducen la adherencia del paciente (Turolla et al., 2020). En los últimos años, la Realidad Virtual (RV) se ha consolidado como una herramienta prometedora para la rehabilitación médica (Ibad et al., 2022), al ofrecer entornos inmersivos que mejoran la motivación y los resultados terapéuticos (Laver et al., 2022). Su eficacia ha sido demostrada en diversas patologías neuromotoras, desde el accidente cerebrovascular hasta la esclerosis múltiple (Cai et al., 2023; Kim et al., 2021; Bustillo-Casero et al., 2023; Cuesta-Gómez et al., 2022; Rossi et al., 2021; Mekbib et al., 2020), destacando su potencial en la rehabilitación física (Dávila-Morán et al., 2024). Particularmente en el miembro superior, la RV favorece la recuperación motora y la propiocepción (Shin & Kim, 2023; García-Mouton et al., 2022; Park & Lee, 2022). Los estudios comparativos muestran que la modalidad inmersiva ofrece mejores resultados que la no inmersiva (Flor Narváez, 2025; Zhan et al., 2023). Además, la "gamificación" de las terapias aumenta la participación y la motivación, factores clave para el éxito clínico (Pirovano et al., 2023; Joo et al., 2021). Recientemente, se ha explorado la integración de RV con telerehabilitación, evidenciando resultados positivos (Lee & Choi, 2023; Ünlü & Çelik, 2024).

[1] Félix Raúl Abarca Cruz es alumno de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Chiapas. 231072@ib.upchiapas.edu.mx

[2] Fabian Galindo López es alumno de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Chiapas. 201046@ib.upchiapas.edu.mx

[3] La Ing. Georgina Hernández Santiz es egresada de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Chiapas. 203340@ib.upchiapas.edu.mx

[4] El Ing. Dorian Alberto Ibáñez Nangúelú cursa la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. M25270414@tuxtla.tecnm.mx

[5] El Dr. Christian Roberto Ibáñez Nangúelú es docente de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Chiapas. cribn@ib.upchiapas.edu.mx **(autor corresponsal)**

[6] La LFT. Jocelyn Ittai Aceves Guillén es fisioterapeuta especializada en rehabilitación traumatológica, deportiva y geriátrica. Fundadora de My Fisio Jocelyn A.. myfisiojocelyn@gmail.com

[7] La Dra. Diana Paulina Martínez Cancino es docente de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Chiapas. dmartinez@ib.upchiapas.edu.mx

[8] El Dr. José Octavio Vázquez Buenos Aires es docente de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Chiapas. vazquez@ib.upchiapas.edu.mx

[9] El Dr. Norberto Urbina Brito es docente de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Chiapas. nurbina@ib.upchiapas.edu.mx

[10] El Dr. Jorge Alberto Rodríguez Ramírez es docente de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Chiapas. nurbina@ib.upchiapas.edu.mx

En este contexto, el presente estudio propone un sistema que combina la inmersión de los lentes Meta Quest con un algoritmo de visión por computadora para cuantificar el rango de movimiento del hombro. Este enfoque busca ofrecer una rehabilitación más atractiva y basada en datos objetivos, evaluando su viabilidad técnica y su potencial clínico.

Metodología

Diseño del Estudio

Se llevó a cabo un estudio piloto de viabilidad con un diseño pre-post de un solo grupo. Este diseño es de naturaleza terapéutica, ya que implica una evaluación inicial (pre-test) de las variables clínicas y funcionales de los participantes, seguida de la intervención con el sistema de realidad virtual (RV), y una re-evaluación final (post-test) de las mismas variables. La comparación entre estas dos mediciones permite obtener evidencia preliminar de cambio y evaluar la viabilidad y usabilidad del sistema para pacientes con patologías del hombro, específicamente aquellas que involucran al manguito rotador. Este enfoque descriptivo y exploratorio sentará las bases para la planificación de un futuro ensayo clínico aleatorizado de mayor rigor.

Participantes

El reclutamiento de participantes se realizó bajo criterios de inclusión y exclusión estrictos. Se incluyeron pacientes que cumplieron los siguientes criterios de inclusión: 1) un rango de edad de 18 a 84 años (justificado para reflejar la población adulta general que busca tratamiento), 2) diagnóstico de patologías del manguito rotador u otras condiciones que afecten la movilidad del hombro, 3) capacidad de comprender y seguir instrucciones, y 4) haber otorgado su consentimiento informado por escrito. Por el contrario, los criterios de exclusión aplicados fueron: limitaciones físicas, neurológicas o vestibulares (tales como epilepsia o alteraciones severas del equilibrio) que contraindicaran o impidieran la participación segura en la intervención o el uso de la tecnología de RV. Los datos demográficos, incluyendo un identificador anónimo, edad, sexo y diagnóstico, se registraron de forma segura en una base de datos SQLite. Se garantiza la total confidencialidad y anonimato de los datos de los pacientes, utilizándose exclusivamente con fines de investigación.

Arquitectura del Sistema y Equipamiento

El sistema de rehabilitación se diseñó como una arquitectura dual, compuesta por un entorno de ejecución terapéutica y un módulo de análisis cinemático para validación externa. El equipamiento consta de tres elementos esenciales: lentes de Realidad Virtual Meta Quest 3, una computadora de procesamiento y una cámara web. Se eligieron los visores Meta Quest 3 por su capacidad de operación autónoma (standalone), lo que ofrece una mayor libertad de movimiento al paciente y simplifica la configuración del entorno clínico. La computadora, una laptop ASUS TUF GAMING A16 2024, fue empleada para la ejecución del software de análisis de datos, mientras que la cámara web externa fue fundamental para la validación visual y la medición objetiva de los ángulos articulares mediante visión por computadora.

El entorno virtual fue desarrollado en el motor de juego Unity, utilizando el lenguaje de programación C# para la implementación de las lógicas de interacción. Estas lógicas constituyen el núcleo funcional del software, siendo las reglas programadas que permiten la interacción precisa entre el movimiento real del paciente y el entorno virtual. En su implementación, incluyen el Mapeo de Movimiento (traducción de la posición y orientación de los controladores de RV al movimiento del avatar) y las Mecánicas de Retroalimentación (*Feedback*). Crucialmente, el código C# se utilizó para el Registro de Métricas Clínicas, permitiendo la detección y evaluación en tiempo real de los Rangos de Movimiento (ROM). Este proceso evalúa continuamente el rendimiento angular del paciente durante cada repetición de los ejercicios, lo que garantiza una medición objetiva del progreso terapéutico, junto con el registro de la precisión y las repeticiones. El software, como se muestra en la Figura 1, incluye un módulo con ejercicios terapéuticos focalizados en la rehabilitación del hombro.

Figura 1. Entorno virtual del área de rehabilitación.

Protocolo de Intervención

Cada sesión de rehabilitación se llevó a cabo siguiendo un protocolo estandarizado de tres fases, con la supervisión clínica continua de un fisioterapeuta. La fase inicial de preparación incluía el registro del paciente, la calibración del sistema de RV y la configuración individualizada de los parámetros de la terapia. Posteriormente, en la fase de ejecución, el paciente se colocaba los lentes de RV para comenzar los ejercicios supervisados, como se ilustra en la Figura 2. Esta sesión se centraba en el entrenamiento de Rango de Movimiento (ROM), durante la cual el sistema de visión por computadora realiza una captura de video y un análisis simultáneo de los datos cinemáticos. Finalmente, la fase de cierre consistía en el registro de observaciones cualitativas por parte del terapeuta y la retroalimentación del paciente, información que fue utilizada para ajustar el plan terapéutico de la siguiente sesión.

Figura 2. Desarrollo de la sesión de rehabilitación.

Variables y Medición de Resultados

La variable cuantitativa principal fue el Rango de Movimiento (ROM) del hombro, evaluado en tiempo real. Se midió el cambio en el ROM máximo alcanzado por cada paciente entre la medición inicial y la final. Adicionalmente, se utilizaron los 90° y 180° como hitos de referencia funcional durante la terapia, reconociendo que el ROM completo puede variar entre individuos.

Análisis de Datos

El análisis de datos combinó componentes cuantitativos y cualitativos. Para el análisis cuantitativo, los datos de ROM se analizaron con estadística descriptiva, calculando la Media y la Desviación Estándar. Para evaluar la efectividad preliminar, se realizará un análisis comparativo de los valores pre- y post-intervención utilizando la Prueba t de Student para Muestras Pareadas o su equivalente no paramétrico, la Prueba de Wilcoxon, con un nivel de significancia de $p<0.05$. En cuanto al análisis cualitativo, se aplicó un Análisis Temático a las observaciones del fisioterapeuta y al feedback del paciente para identificar patrones recurrentes sobre la experiencia de usuario y la aceptación clínica del sistema.

Algoritmo de Análisis Biomecánico

El núcleo del sistema de validación fue desarrollado en Python, integrando visión por computadora para el análisis biomecánico automatizado. Se implementó la librería MediaPipe Pose, optando por esta herramienta debido a su alta precisión en la detección de landmarks sin necesidad de marcadores físicos. El flujo procesa cada fotograma de video para identificar 33 puntos corporales, empleando principalmente el hombro, el codo y la muñeca para los cálculos. Una vez detectadas las coordenadas, el algoritmo calcula los ángulos de flexión y abducción, suavizando los valores en un buffer temporal para minimizar el ruido de la captura, tal como se muestra en la Figura 3. La interfaz, desarrollada con Tkinter, permite al terapeuta gestionar las sesiones y, al finalizar, el sistema genera un reporte automático en PDF con los resultados.

Figura 3. Detección de puntos anatómicos y cálculo de ángulo.

Resultados

El presente estudio piloto de viabilidad se centró en evaluar la funcionalidad técnica del sistema integrado de Realidad Virtual (RV) y visión por computadora, así como en obtener evidencia preliminar sobre la aceptación del usuario y la efectividad inicial en el aumento del Rango de Movimiento (ROM) del hombro. La evaluación confirmó la alta viabilidad técnica del sistema. El algoritmo de visión por computadora, desarrollado en Python con MediaPipe Pose, demostró un 80% de fiabilidad para identificar y rastrear de forma continua los puntos clave del hombro, codo y muñeca (índices 12, 14 y 16), siendo este valor la Precisión (*Accuracy*) obtenida de la validación con un Patrón de Oro (*Gold Standard*) mediante anotación manual de coordenadas, similar a lo establecido en estudios de validación de estimación de pose (Kwon et al., 2021). Esta arquitectura permitió la cuantificación objetiva del ROM articular en tiempo real, superponiendo los valores angulares directamente sobre el video para la supervisión del fisioterapeuta (Figura 3). De esta manera, se validó la capacidad del sistema para medir los ángulos de flexión y abducción, proveyendo datos objetivos que facilitan la toma de decisiones clínicas. Los datos de ROM se recopilaron en las sesiones de intervención para evaluar el desempeño de los movimientos de flexión y abducción del hombro.

Pacientes	Movimiento Evaluado	Angulo (Maximo alcanzado)	Objetivo terapeutico (grados)	Maxima desviación lateral	Observaciones
No. 1	Flexión de hombro	173.7 °	180 °	103.4 °	Alta Sustitución
No. 2	Flexión de hombro	81.5 °	180 °	13.6 °	Alta limitación
No. 3	Flexión de hombro	177.3 °	180 °	145.4 °	Movimiento invalido
No. 4	Flexión de hombro	167.3 °	180 °	98.7 °	Elevación lateral compensatoria
No. 5	Abduccion de hombro	80.7 °	90 °	15.0 °	Buena técnica
No. 6	Abducción de hombro	85 °	90 °	—----------	Déficit de 9.3 °

Cuadro 1. Información obtenida de la evaluación de los pacientes.

Conclusiones

El presente estudio piloto corrobora con éxito la alta viabilidad técnica y el potencial clínico de un sistema integrado de Realidad Virtual (RV) y visión por computadora para la rehabilitación de hombro. La arquitectura demostró funcionalidad y robustez (fiabilidad del 80° en seguimiento cinemático), permitiendo la cuantificación objetiva del Rango de Movimiento (ROM) en tiempo real. Este enfoque proporciona datos biomecánicos detallados sin comprometer la inmersión del paciente (Zhan et al., 2023). Los hallazgos cualitativos confirmaron un alto grado de motivación, compromiso y una excelente aceptación del sistema en la población objetivo, sin eventos adversos reportados (Rossi et al., 2021). En conclusión, este estudio piloto valida un sistema técnicamente fiable, motivador y

seguro. Estos hallazgos justifican la progresión hacia un ensayo clínico aleatorizado (ECA) de mayor escala para confirmar la efectividad clínica a largo plazo (Ibad et al., 2022; Kim et al., 2021).

Referencias

Acebrón Fabregat, A., Part Soriano, J., & Sánchez Alepuz, E. (2020). Epidemiología e historia natural de las roturas del manguito rotador. *Revista Española de Traumatología Laboral, 3*(2), 116–122.

Bustillo-Casero, P., de la Cueva-Reguera, M., Fernández-González, P., & Cobo-Vicente, F. (2023). Virtual reality versus conventional therapy for upper limb motor function in stroke patients: A systematic review and meta-analysis. *Sensors, 23*(15), 6826. https://doi.org/10.3390/s23156826

Cai, Y., Chen, Y., Li, H., & Liu, J. (2023). Effects of virtual reality on upper limb function, balance, and daily living activities in stroke patients: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Neurology, 14*, 1149764. https://doi.org/10.3389/fneur.2023.1149764

Cuesta-Gómez, A., Sánchez-Herrera-Baeza, P., Oña-Simbaña, E. D., Martínez-Vidal, A., Torricelli, D., & Moreno, J. C. (2022). The effects of a virtual reality-based telerehabilitation program on balance in patients with multiple sclerosis: A pilot study. *Diagnostics, 12*(7), 1546. https://doi.org/10.3390/diagnostics12071546

Dávila-Morán, R. C., Pila-Díaz, H. I., Chávez-Vaca, V. A., & Ortiz-Remache, K. A. (2024). La rehabilitación física y sus avances con realidad virtual: una revisión sistemática. *Retos, 60*, 467–476. https://doi.org/10.47197/retos.v60.109195

Flor Narváez, N. F. (2025). Beneficios del uso de la realidad virtual no inmersiva en el tratamiento de pacientes adultos mayores con el síndrome del manguito rotador: una revisión sistémica. *Revista Científica Multidisciplinar G-nerando, 6*(2). https://doi.org/10.60100/rcmg.v6i2.785

Gao, Y., Li, A., & Li, Y. (2023). Effectiveness of virtual reality in the rehabilitation of shoulder injuries: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine, 12*(5), 1855. https://doi.org/10.3390/jcm12051855

García-Mouton, C., Pérez-Marcos, D., & Sánchez-Vives, M. V. (2022). Virtual reality for the assessment and rehabilitation of upper limb motor dysfunction: A systematic review. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 19*(1), 1–22. https://doi.org/10.1186/s12984-022-01060-y

GPC-IMSS-085-08. (2024). *Hombro doloroso: Protocolo de atención integral.* Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ibad, M. H., Al-Shargie, F., & Tariq, U. (2022). A survey on virtual reality for physical rehabilitation: Advancements and applications. *IEEE Access, 10*, 43863–43883. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3168233

Joo, L. Y., Yin, T. S., Xu, D., & Thia, E. (2021). A feasibility study of a commercially available virtual reality system for upper limb rehabilitation in patients with chronic stroke. *Journal of Rehabilitation Medicine, 53*(1), 1–8. https://doi.org/10.2340/16501977-2770

Kim, J., Kim, K., Kim, S., Lee, B., & Lee, W. H. (2021). Immersive virtual reality-based rehabilitation for upper extremity function in patients with chronic stroke: A single-blind, randomized controlled trial. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 18*(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s12984-021-00858-6

Kwon, Y., Lee, Y., Jo, K., & Min, S. H. (2021). Un estudio comparativo sobre la precisión de las técnicas de estimación de pose basadas en aprendizaje profundo para medir ángulos articulares. *Sensores, 21*(3), 1010.

Laver, K., Tisser, P., & Crotty, M. (2022). Virtual reality and interactive video gaming for rehabilitation of people with stroke. *Stroke, 53*(1), 296–302. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.121.036069

Lee, H., & Choi, W. (2023). The effect of a virtual reality-based telerehabilitation program on shoulder function and pain in patients with rotator cuff disease. *Healthcare, 11*(13), 1898. https://doi.org/10.3390/healthcare11131898

Mekbib, D. B., Han, J., Chang, M., & Kim, J. (2020). A systematic review of the effectiveness of virtual reality-based rehabilitation on balance and gait in patients with stroke. *Heliyon, 6*(11), e05510. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05510

Park, M., & Lee, S. (2022). Effects of an immersive virtual reality-based exercise program on shoulder proprioception and muscle activation in adults with shoulder impingement syndrome. *Physical Therapy Korea, 29*(4), 305–313. https://doi.org/10.12674/ptk.2022.29.4.305

Pirovano, M., Surer, E., & Mainetti, R. (2023). Virtual reality for motor rehabilitation: A review of the last 10 years. *Journal of Medical Systems, 47*(1), 1–22. https://doi.org/10.1007/s10916-023-01932-8

Rossi, S., D'auria, A., & Vagnoli, L. (2021). The use of virtual reality for motor rehabilitation of the upper limb in patients with multiple sclerosis: A systematic review. *Multiple Sclerosis and Related Disorders, 49*, 102773. https://doi.org/10.1016/j.msard.2021.102773

Shin, D., & Kim, J. H. (2023). Effects of virtual reality-based training on upper extremity function, activities of daily living, and quality of life in stroke patients: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Clinical Medicine, 12*(2), 651. https://doi.org/10.3390/jcm12020651

Turolla, A., Dam, M., & Agostini, M. (2020). The effectiveness of video game-based therapy in the rehabilitation of stroke patients: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 29*(9), 105021. https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105021

Ünlü, A., & Çelik, B. (2024). The effects of virtual reality-based telerehabilitation on pain, functionality, and quality of life in patients with subacromial impingement syndrome: A randomized controlled trial. *Journal of Bodywork and Movement Therapies, 37*, 223–231. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2023.09.020

Zhan, J., Liu, Y., & Chen, J. (2023). A comparison of immersive versus non-immersive virtual reality for upper limb rehabilitation in stroke patients: A randomized controlled trial. *Topics in Stroke Rehabilitation, 30*(8), 947–956. https://doi.org/10.1080/10749357.2022.2139686

Notas Biográficas

El estudiante **Félix Raúl Abarca Cruz** cursa el último cuatrimestre de Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Chiapas. Sus áreas de interés se centran en el desarrollo de proyectos de realidad virtual aplicados a la rehabilitación física, enfocándose en soluciones tecnológicas para la salud.

El estudiante **Fabian Galindo Lopez** cursa el último cuatrimestre de Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Chiapas. Sus áreas de interés se centran en el procesamiento de imágenes y programación en Python.

La **Ing. Georgina Hernández Santiz** es egresada de la Universidad Politécnica de Chiapas, donde cursó la carrera de Ingeniería Biomédica. Sus intereses profesionales se enfocan en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la salud, dispositivos médicos e innovación biomédica.

El **Ing. Dorian Alberto Ibáñez Nangüelú** cursa la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Su formación como Ingeniero en Desarrollo de Software por la Universidad Politécnica de Chiapas le permite integrar programación avanzada con sistemas mecatrónicos en proyectos de investigación aplicada.

El **Dr. Christian Roberto Ibáñez Nangüelú** es profesor investigador en la Universidad Politécnica de Chiapas, donde lidera el grupo de investigación "Dispositivos Biomédicos Inteligentes". El Dr. Ibáñez cuenta con certificaciones en Estándares de Competencia en áreas como el diseño e impartición de cursos y el desarrollo de formación en línea. Sus áreas de interés se centran en el desarrollo de dispositivos inteligentes, sistemas embebidos e inteligencia artificial aplicada a la salud y la tecnología.

La **LFT. Jocelyn Ittai Aceves Guillén** es fundadora y fisioterapeuta de My Fisio Jocelyn A., clínica especializada en rehabilitación traumatológica, deportiva y geriátrica. Cuenta con formación en Administración de Hospitales, Ejercicio Terapéutico, Biomecánica y Prevención de la Salud, lo que le permite diseñar tratamientos personalizados basados en evidencia científica. Su práctica se enfoca en la recuperación funcional, la prevención de lesiones y la promoción del bienestar a través del movimiento y la educación en salud.

La **Dra. Diana Paulina Martínez Cancino** es Ingeniera en Mecatrónica por la Universidad Politécnica de Chiapas, cuenta con Maestría en Ciencias en Ingeniería Biomédica por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctorado en Desarrollo Educativo por el Instituto de Estudios de Posgrado. Es líder del Grupo de Investigación Instrumentación Biomédica.

El **Dr. José Octavio Vázquez Buenos Aires** es ingeniero electrónico en la especialidad en Comunicaciones por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Maestría en Ciencias con Especialidad en Óptica en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y Doctorado en Modelado en Bioingeniería con especialidad en Modelos e Instrumentos para Medicina y Biología por la Universidad Joseph Fourier, Francia con 18 años de experiencia en docencia e investigación en distintas universidades del país.

Norberto Urbina Brito es Doctor en Ciencias de la Ingeniería por el Tecnológico Nacional de México, campus Tuxtla Gutiérrez. Profesor de Tiempo Completo en la Universidad Politécnica de Chiapas, orienta su labor a la investigación en control automático, sistemas embebidos, procesamiento de señales e imágenes biomédicas y tecnología espacial educativa.

Jorge Alberto Rodríguez Ramírez, es Ingeniero Biomédico por la Universidad Politécnica de Chiapas, cuenta con Maestría en Ingeniería Eléctrica con especialidad en Bioelectrónica, asimismo con el Doctorado en Ingeniería Eléctrica con especialidad en Bioelectrónica. Forma parte del grupo académico de docencia en la Universidad Politécnica de Chiapas.